

**Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования Центросоюза Российской Федерации
«Сибирский университет потребительской кооперации»**

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №2

**«Проектирование информационной системы по стадиям
жизненного цикла»**

Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка ИС

Тема: «ИС Мобильный сервис и чат-бот для заказа и доставки готовой еды / пиццерии»

Выполнил студент: Батараев

Габибуллах Эльханович

Группа / Курс: ИП-41, 3 курс Шифр

студента: ИП-О-01-24-013

1. Введение и цель работы

Цель лабораторной работы: Закрепить на практике теоретический материал лекции «Жизненный цикл ИС» (Слайды 1–22), изучить последовательность прохождения 5 ключевых стадий ЖЦ применительно к конкретной прикладной задаче, сформировать навыки предпроектного анализа, проектирования архитектуры (ФА/СА), планирования внедрения, обоснования модели ЖЦ и формализации операций в аппарате ТСП.

Краткое описание выбранного объекта: Пиццерия предоставляет услуги по приготовлению и доставке готовой еды. На текущий момент заказы принимаются по телефону и через мессенджеры, учёт ведётся вручную оператором в блокноте или Excel.

2. Стадия 1. Предпроектный системный анализ (Слайды 3–5)

2.1. Описание процесса «как есть» (As-Is) и выявленные проблемы

Клиент звонит в пиццерию или пишет в WhatsApp/Telegram. Оператор вручную записывает данные клиента (имя, телефон, адрес), состав заказа и передаёт его на кухню голосом. Курьеру адрес диктуют по телефону. Оплата производится наличными курьеру или переводом на карту.

В ходе аудита выявлены 3 ключевые системные проблемы:

- 1. Критические ошибки при приёме заказа: Оператор может неправильно расслышать адрес или состав заказа. Это приводит к тому, что курьер едет не туда, клиент получает не то, что заказывал. Возвраты и потеря денег.
- 2. Неконтролируемые потери заказов: Записи в блокноте не структурированы. При большой нагрузке (например, в пятницу вечером) заказ может затеряться, и клиент ждёт еду, которую никто не готовит.
- 3. Отсутствие прозрачности и аналитики: Невозможно быстро понять, какие блюда популярны, сколько заказов в час, кто из курьеров свободен. Это мешает планированию закупок и загрузки кухни.

2.2. Пояснения разработчика и краткое ТЭО

Пояснение и рассуждение: Переход к автоматизации оправдан экономически и организационно. Стоимость ежегодных потерь от ошибок и упущенных клиентов составляет около 300 000 руб. Внедрение мобильного приложения и чат-бота с онлайн-оплатой позволит сократить время приёма заказа с 5 минут до 30 секунд, уменьшить количество ошибок на 90% и увеличить поток заказов на 25%. Расчётный срок окупаемости системы —

Ключевые требования Технического задания (ТЗ)

- ### 3. Стадия 2. Логическое проектирование: Системный синтез (Слайды 6, 19)

В системе выделено 4 ключевые роли: «Клиент», «Оператор», «Повар», «Курьер».

09.02.07 « 3

3.2. Системная архитектура (СА)

Для обеспечения работы описанных функций формируется системная архитектура обеспечивающих подсистем:

- Информационное обеспечение (ИО): Реляционная база данных PostgreSQL 16 с внешними ключами для обеспечения ссылочной целостности между заказами, клиентами и меню.
- Программное обеспечение (ПО): Бэкенд реализован на Python 3.12 (FastAPI) — лёгкий, высокопроизводительный асинхронный фреймворк с автодокументацией OpenAPI; мобильное приложение — Kotlin (Android) + Swift (iOS); чат-бот — Aiogram 3.x.
- Техническое обеспечение (ТО):. Облачный сервер (4 vCPU, 8 ГБ ОЗУ, 100 ГБ SSD, Ubuntu 24.04 LTS). Рабочее место оператора оборудовано стандартным ПК с браузером.

4. Стадия 3. Физическая реализация (Рабочее проектирование) (Слайд 7)

4.1. Спецификация структуры реляционной базы данных

Для реализации хранения информации спроектированы 3 базовые таблицы:

Сущность / Таблица	Поле (Атрибут)	Тип данных	Ключ / Ограничение	Описание назначения
Clients (Клиенты)	client_id phone name address created_at		NULL	Учётные данные обучающегося колледжа, номер студ. билета
Products (Меню)		INT VARCHAR(30) VARCHAR(100) VARCHAR(50) VARCHAR(20)	PK, AutoInc UNIQUE, NOT NULL NOT NULL NOT NULL CHECK in (...)	Единица склада инвентаря. Статус: 'free', 'booked', 'repair'
Orders (Заказы)		INT INT INT TIMESTAMP TIMESTAMP TIMESTAMP BOOLEAN	PK, AutoInc FK -> Students FK -> Equipment DEFAULT NOW() NOT NULL NULL DEFAULT FALSE	Журнал операций движения инвентаря, дата выдачи и возврата
Order_items (Состав заказа)	item_id order_id product_id quantity price	INT INT INT INT DECIMAL(10,2))	PK, AutoInc FK → Orders FK → Products NOT NULL NOT NULL	Позиции внутри одного заказа

4.2. Фрагмент рабочей инструкции оператора (заведующего складом)

Шаг 1: Войдите в веб-интерфейс системы по адресу **http://pizza.admin.local** под своей учётной записью оператора.

Шаг 2: Откройте вкладку «Новые заказы». Система покажет список поступивших заказов с адресами и составом.

Шаг 3: Проверьте состав заказа и адрес доставки. Нажмите кнопку «Подтвердить» — заказ автоматически уйдёт на кухню, а статус изменится на «Готовится».

Шаг 4: Если адрес вне зоны доставки — нажмите «Отклонить» и укажите причину. Система автоматически уведомит клиента.

5. Стадия 4. Внедрение и приемо-сдаточные испытания (Слайды 8, 20)

5.1. Разграничение опытного и промышленного внедрения

Пояснение и рассуждение разработчика: В соответствии с лекционным материалом (Слайд 8), стадия внедрения делится на две обязательные фазы: опытное внедрение (локальная проверка модулей) и сдача в промышленную эксплуатацию (контроль соответствия ТЗ).

Опытное внедрение: Проводилось в течение 2 недель на одной точке пиццерии (2 оператора, 3 повара, 2 курьера). В ходе пилота был выявлен дефект: при большом количестве заказов одновременно приложение зависало на этапе оплаты. Разработчик добавил очередь обработки платежей.

Промышленный ввод: Полномасштабный запуск системы на все точки сети с подписанием Акта приёмочных испытаний.

5.2. Чек-лист приемо-сдаточных испытаний (Протокол контроля ТЗ)

№	Сценарий проверки (Test Case)	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
1	Клиент оформляет заказ через приложение	Заказ появляется у оператора за < 2 сек	Заказ создан за 0.8 сек	ПРОЙДЕН
2	Оператор подтверждает заказ	Заказ уходит на кухню, статус «Готовится»	Статус изменён корректно	ПРОЙДЕН
3	Повар отмечает готовность блюда	Статус меняется на «Готов», курьер получает уведомление	Уведомление отправлено	ПРОЙДЕН
4	Курьер принимает заказ	Адрес отображается на карте в приложении	Маршрут построен корректно	ПРОЙДЕН
5	Клиент оплачивает онлайн	Платёж проходит, статус «Оплачен»	Платёж обработан за 1.2 сек	ПРОЙДЕН
6	Клиент отменяет заказ до готовки	Заказ удаляется, деньги возвращаются	Возврат выполнен	ПРОЙДЕН

6. Стадия 5. Эксплуатация и модернизация системы (Слайд 9)

6.1. Регламент сопровождения и сбор рекламаций

В ходе промышленной эксплуатации функционирует электронный канал технической поддержки (чат-бот в Telegram). Все рекламации пользователей автоматически логируются с фиксацией времени сбоя, модели смартфона и типа операции. Резервное копирование базы данных настроено ежедневно в 03:00 ночи на изолированный облачный диск.

6.2. План модернизации (Версия 2.0)

Пояснение: Согласно правилу ТСО (Слайд 9), эксплуатация выявляет новые потребности бизнеса. Для версии 2.0 сформированы 2 модернизационных требования:

1. Программа лояльности и кэшбэк баллами: Автоматическое начисление баллов за каждый заказ. Повысит повторные покупки и средний чек.
2. Интеграция с картографическими сервисами: Автоматическое построение оптимального маршрута курьера с учётом пробок. Сократит время доставки на 15–20%.

7. Обоснование выбора модели ЖЦ и формализация ТСП (Слайды 10–18)

7.1. Обоснование выбора спиральной модели (RAD) (Слайды 11–14)

Для проектирования данной системы была выбрана Спиральная модель (RAD-прототипирование). Ниже приведено строгое инженерное сравнение:

- Почему не каскадная модель (Слайд 11)? Каскад требует 100% утверждения всех требований на берегу без права шага назад. Однако на старте клиенты и операторы сами не знали, как им удобнее заказывать пиццу (через приложение, бота или сайт). Если бы мы писали огромную систему 6 месяцев по каскаду, на выходе получили бы неудобный продукт, отвергнутый пользователями.
- Почему не итерационная модель без версий (Слайд 12)? Классическая итерационная модель 1970–80-х гг. страдает постоянными возвратами и рассогласованием документации с кодом.
- Преимущество спирали (Слайд 13): Мы разбили проект на 2 витка. На Витке 1 (MVP) за 3 недели сделали простое мобильное приложение с меню и корзиной. Оператор опробовал его и попросил добавить кнопку «Повторить заказ». На Витке 2 мы добавили чат-бот и онлайн-оплату. В итоге сократилось число переделок и сэкономлено 40% времени разработки.

7.2. Формализация операции в нотации ТСП (Хотышев — Дрогобыцкий) (Слайды 16–18)

Формализуем технологическую операцию: «ТО-03: Регистрация факта выдачи инвентаря студенту».

Элемент ТСП	Обозначение	Конкретное содержание для нашей системы
Входной вектор V	Документы (D)	D1: Данные клиента (имя, телефон, адрес); D2: Состав заказа
Входной вектор V	Параметры (P)	P1: Время оформления (таймштамп); P2: Способ оплаты
Входной вектор V	Универсум (U)	U1: Список блюд в меню; U2: Список адресов доставки
Входной вектор V	Программы (G)	G1: Функция расчёта стоимости заказа; G2: Проверка зоны доставки
Блок операции ТО	Преобразователь (П)	П: Алгоритм проверки наличия блюд и расчёта итоговой суммы
Блок операции ТО	Ресурсы (R)	R1: Оператор (1 чел); R2: Серверное время (0.2 с)
Блок операции ТО	Средства (S)	S1: Мобильное приложение; S2: Сервер с БД PostgreSQL
Выходной вектор W	Выходные данные	D_out: Запись в таблице Orders; P_out: Статус заказа «new»

8. Результаты экспресс-квиза и общий вывод (Слайды 21–22)

8.1. Результат прохождения интерактивного квиза (Слайд 21)

В интерактивной лекционной презентации был успешно пройден тест на проверку понимания стадий ЖЦ ИС. Все 3 вопроса решены верно (результат: 3 из 3, 100%):

Вопрос 1 (Системный синтез): Выбран ответ «Проектирование и Реализация (техническое и рабочее проектирование)» — подтверждено объединение этапов 2 и 3 в макростадию техно-рабочего проектирования.

Вопрос 2 (Недостаток итерационной модели): Выбран ответ «Рассогласование в выполненных проектных решениях и документации из-за множества возвратов».

Вопрос 3 (Универсум U в ТСП): Выбран ответ «Конечное и полное множество фактов одного типа, определяющее альтернативы выбора (каталоги СУБД/ОС)».

8.2. Заключительный вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были практически отработаны все 5 этапов жизненного цикла информационной системы на примере пиццерии. Сформулировано технико-экономическое обоснование, спроектированы функциональная (13 функций) и системная архитектуры, разработана схема БД из 4 сущностей и регламент приёмосдаточных испытаний. Доказано преимущество спиральной модели жизненного цикла для интерактивных пользовательских систем и успешно применён аппарат ТСП Хотышева — Дрогобыцкого для формализации операции регистрации заказа.

БЛОК 5. ЗАКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Интерактивный экспресс-контроль для студ

Проверьте понимание ключевых академических концепций лекции

Вопрос 3 из 3

Верно: 3

Что в технологических сетях проектирования (ТСП) Хотышева — Дрогобыцкого обозначает символ U (Универсум)?

A. Утвержденный денежный бюджет операции

B. Конечное и полное множество фактов одного типа, определяющее альтернативы выбора (например, спектр доступных СУБД или языков)

Скриншот прохождения квиза

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я спроектировал информационную систему для пиццерии на примере мобильного сервиса и чат-бота для заказа и доставки еды.

Что было сделано:

- Проведён предпроектный анализ процесса «как есть» и выявлены 3 ключевые проблемы ручного учёта: ошибки при приёме заказа, потеря заказов, отсутствие аналитики
- Сформулирована цель разработки и технико-экономическое обоснование (окупаемость 4–5 месяцев)
- Спроектирована функциональная архитектура с 4 ролями (Клиент, Оператор, Повар, Курьер) и 13 функциями
- Разработана системная архитектура: PostgreSQL 16, Python 3.12 + FastAPI, Kotlin/Swift, Aiohttp 3.x
- Спроектирована база данных из 4 таблиц с первичными и внешними ключами
- Составлена рабочая инструкция оператора
- Разработан чек-лист приёмочных испытаний (6 сценариев)
- Предложен план модернизации до версии 2.0
- Формализована операция «Регистрация заказа» в нотации ТСП

Обоснование модели ЖЦ:

Выбрана спиральная модель (RAD), так как требования к системе могут меняться, а обратная связь от пользователей позволяет быстро корректировать функционал.

Каскадная модель не подошла бы из-за жёсткой фиксации требований на старте.

Главный вывод:

Автоматизация приёма заказов критически важна для общепита — она сокращает время обслуживания с 5 минут до 30 секунд, снижает количество ошибок на 90% и увеличивает прибыль за счёт роста потока заказов. Применение аппарата ТСП позволило чётко формализовать технологическую операцию и увидеть все её компоненты.